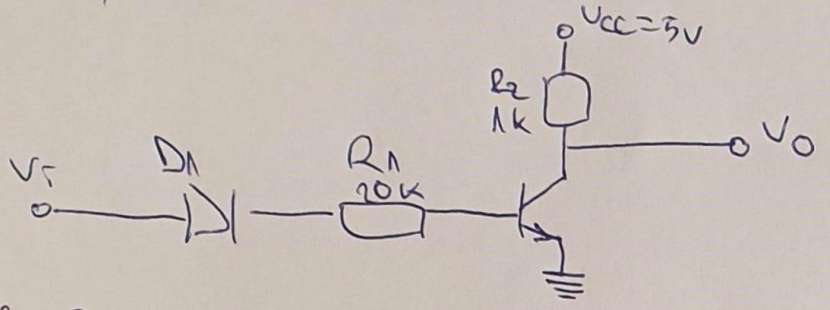
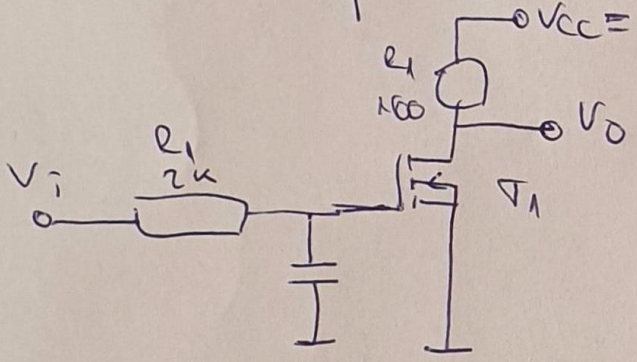
03.09.2019

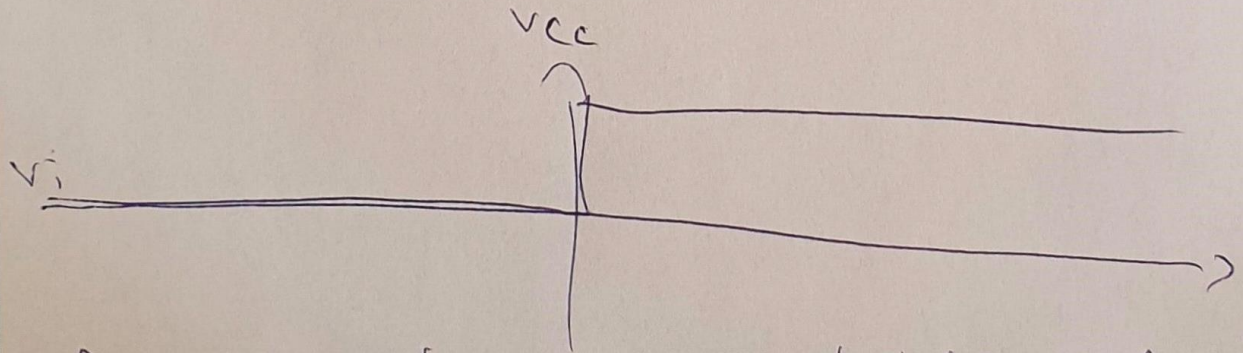
# EXAMEN ED
## -TESTAREA TEORIE-

1. Pt circ. inversor de mai jos desenați caracteristica statică de transfer. Care e zgomotul maxim tolerat de un asemenea circuit (tensiune)?
$\beta = 100$, $U_{BE} = U_{BEO} = 0,6V$; $U_0 = 0,6V$, $U_{CEsat} = 0V$.




2. Pe sch de mai jos pp modelul simplificat pt ~~tranzistorul~~ MOS (rez - saturație) cu $K = 50mA/V^2$ și $V_T = 1V$.
- Pt ce pot $V_A$ obț $V_0 = 3V$.
- Pt semnalul de intrare de mai jos, G ce moment de timp $V_0$ trece prin 3V.




3. Desenați o schemă de circ bistabil și descr. funcționarea. Dă diagrame de semnal.

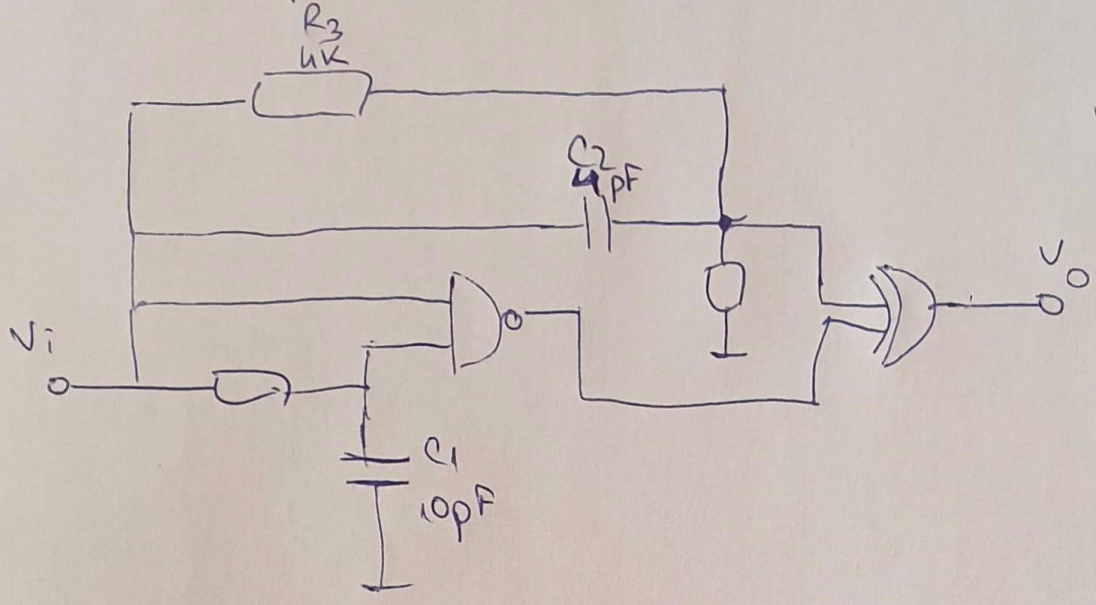
4. Impl. doar cu tranzistoare MOS $f = A+B+C$.

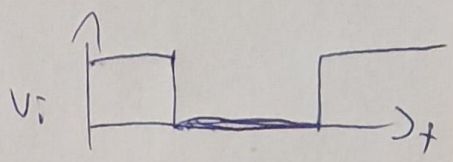
03.05.20

# EXAMEN ED

## - RESTANȚĂ PROBLEME

1. Desenați forma semnalului $V_0$ și a semnalelor intermediare. Det. duratele de front relevante pt circ. de mai jos. Porțile logice sunt de tip CMOS ideale cu $t_d = 5ns$.




2. Simulați funcționarea circ de mai jos. Det pers min a semnalului CLK pt o fct. corectă a circ. Vezi și celelalte constrângeri pt fct. corectă. Se dau $t_{d1,2} = 5ns$, $t_{s1..4} = 10ns$, $t_{h1..4} = 16ns$, $t_{cq\,1..4} = 15ns$

